AA y modelamiento matemático del empaquetado tridimensional con límites de peso: un enfoque híbrido para entornos logísticos reales

Autores:

Manuel Vidal
Vicente Poblete

Profesor:

Dr.Gustavo Gatica

Universidad Andrés Bello
Ingeniería Civil Informática

Índice general

Contexto **3**

Planteamiento del problema **9**

Proceso de la empresa **11**

Modelo matemático: 3D Bin-Packing (Con rotación y límite de peso) **13**
Supuestos del modelo 13
Limitaciones del modelo 14
Conjuntos 14
Parámetros 14
Variables de decisión 15
Función objetivo 15
Restricciones 15
Naturaleza del modelo 15

Propuesta **16**
Introducción 16
Arquitectura general del sistema propuesto 16
Innovaciones y contribuciones del enfoque propuesto 17
Detalle de los componentes principales 17
Algoritmo Genético Híbrido 17
Estrategia Heurística de Empaquetamiento 18
Manejo de restricciones 18
Plan de implementación y viabilidad 19
Fases de implementación 19
Recursos tecnológicos accesibles 20
Análisis de viabilidad económica 20
Indicadores de éxito realistas para contexto académico 21
Plan de contingencia para limitaciones de recursos 21

Metodología **22**
Formulación del problema 22
Algoritmo Genético Híbrido 22
Codificación cromosómica 22
Inicialización de la población 22
Evaluación de aptitud 23

Estrategia Heurística de Empaquetamiento 23
Gestión de espacios máximos vacíos (EMS) 23
Selección de emplazamiento óptimo 23
Manejo de Restricciones 23
Restricciones de peso 23
Estabilidad de la carga 24
Parámetros del algoritmo 24
Validación y análisis experimental 24

Diseño de solucion **26**

Experimento computacional **27**

Bibliografía **28**

Contexto

El sector logístico es un componente esencial de la economía mundial, dado que permite el flujo continuo de bienes, materias primas y productos. En Estados Unidos, los "transportation services" aportaron "6.7 % del PIB en 2022" (Bureau of Transportation Statistics, 2024). En China, los costos logísticos representan "14.1 % del PIB en 2024", según datos oficiales del gobierno chino (**?**). En India, el Departamento de Industria y Comercio afirma que los costos logísticos alcanzarán un 7.97 % del PIB en 2023–24 (**?**). En la Unión Europea, el sector transporte aporta aproximadamente un 5 % del PIB (**?**).

En Chile, la logística tiene una participación estimada entre 4.6 % y 5.2 % del PIB nacional, según informes recientes del sector (CLG Chile, 2024; **?**). Estas cifras demuestran que la logística es un pilar estructural de la actividad económica global y un área estratégica para el desarrollo productivo (Carrasco and Pérez, 2021).

Durante la pandemia de COVID-19, diversos estudios señalan que las cadenas de suministro experimentaron "interrupciones severas, congestión en puertos y una alta volatilidad de la demanda" (**?**Bureau of Transportation Statistics, 2024). Este escenario impulsó la necesidad de optimizar procesos logísticos, especialmente en el transporte de paquetes o parcels, entendidos como bienes no perecibles ni sujetos a refrigeración.

Uno de los desafíos operativos más relevantes es la optimización del espacio de carga en contenedores, camiones y almacenes. El problema clásico que modela esta tarea es el Bin Packing Problem (BPP), centrado en el empaquetado unidimensional (Wäscher et al., 2007). Sin embargo, para representar la realidad donde los objetos son tridimensionales, se utiliza su extensión llamada Three-Dimensional Bin Packing Problem (3D-BPP). Este problema es NP-Hard y tiene un impacto directo en la reducción de costos logísticos y el incremento del aprovechamiento volumétrico (Bortfeldt and Wäscher, 2013; Bengtsson and Edvall, 2019).

En los últimos años, se ha observado un aumento en la investigación sobre variantes del 3D-BPP que incorporan restricciones de peso o estabilidad estructural. Por ejemplo, Erbayrak (2021) propone un modelo multiobjetivo que considera simultáneamente la orientación, el balance de carga y la estabilidad del empaquetado. Asimismo, Gajda et al. (2022) presenta una aproximación de optimización para un problema de carga real en contenedores.

A continuación, en la Tabla 1, se presenta un resumen comparativo de la literatura relevante para el *Three-Dimensional Bin Packing Problem* (3D-BPP).

Cuadro 1: Resumen comparativo de literatura relevante para el 3D Bin Packing Problem

Autor(es)	**Año**	**Título**	**Algoritmo**	**Metodología**	**Ventajas / Limitaciones**	**Relevancia**
Dube & Kanavathy	2006	*Optimizing 3D Bin Packing Through Simulation*	Heurísticas FF/BF/FFD	Simulación 3D con rotaciones; comparación de heurísticas.	(+) Buen rendimiento BF. (-) No incluye peso ni estabilidad.	Base referencial para comparar heurísticas.
Lindi	2012	*The Three Dimensional Bin Packing Problem*	Revisión de heurísticas 3D	Síntesis de métodos, rotaciones y complejidad.	(+) Base conceptual sólida. (-) Sin experimentación.	Sustenta el uso de heurísticas híbridas.
Falkenauer	1996	*A Hybrid Grouping Genetic Algorithm for Bin Packing*	Algoritmo Genético Híbrido (GGA + Dominancia)	Algoritmo genético orientado a grupos, combinación con criterio de dominancia de Martello y Tot, optimización local y heurística FFD.	(+) Alta calidad de soluciones frente a heurísticas clásicas. (+) Explota bins como bloques estructurales. (-) No apto para nuestra implementacion Tri dimensional del Bin Packing.	Base metodológica para el diseño de algoritmos híbridos inspira la adaptación hacia 3D-BPP con restricciones adicionales.
Crainic et al.	2014	*A tailored two-phase constructive heuristic for the three-dimensional Multiple Bin Size Bin Packing Problem with transportation constraints*	Heurística constructiva en dos fases	Construcción inicial seguida de mejora local, considera múltiples tamaños de contenedor y restricciones de transporte.	(+) Integra restricciones reales. (-) No aborda explícitamente rotaciones completas ni visualización.	Referencia clave en 3D-BPP con restricciones logísticas reales.
Martello et al.	1997	*The Three-Dimensional Bin Packing Problem*	Modelos exactos y heurísticos 3D	Formulación matemática del 3D-BPP, heurísticas constructivas y cotas inferiores.	(+) Marco formal del 3D-BPP. (-) No considera peso ni restricciones reales.	Referencia fundacional del 3D Bin Packing Problem.
Faroey et al.	2003	*Guided Local Search for the Three-Dimensional Bin Packing Problem*	Guided Local Search (GLS)	Búsqueda local guiada mediante penalizaciones, mejora iterativa de soluciones iniciales 3D.	(+) Mejora soluciones heurísticas. (-) No considera restricciones de peso.	Referencia clave en metaheurísticas para 3D-BPP.
Bischoff & Ratcliff	1995	*Heuristic algorithms for the three-dimensional bin packing problem*	Heurísticas constructivas 3D	Algoritmos heurísticos basados en capas y secuencias de colocación, evaluación computacional.	(+) Enfoque práctico y eficiente. (-) No considera peso ni estabilidad.	Referencia temprana en heurísticas para 3D-BPP.
Gonçalves & Resende	2013	*A biased random-key genetic algorithm for 2D and 3D bin packing problems*	BRKGA	Algoritmo genético con random keys aplicado a 2D y 3D-BPP.	(+) Soluciones de alta calidad. (-) Mayor costo computacional.	Referencia en metaheurísticas para 3D-BPP.
Lodi et al.	2002	*A two-level tabu search for the three-dimensional bin packing problem*	Tabu Search	Búsqueda tabú en dos niveles para mejorar soluciones iniciales 3D.	(+) Mejora soluciones heurísticas. (-) No considera restricciones de peso.	Referencia clásica en metaheurísticas para 3D-BPP.
Egeblad et al.	2010	*Three-dimensional bin packing problem with variable bin height*	Heurísticas y Búsqueda Local	Optimización del empaquetado 3D permitiendo altura variable del contenedor.	(+) Modela escenarios logísticos más flexibles. (-) No incorpora restricciones de peso.	Extiende el 3D-BPP hacia contenedores adaptativos.

Cuadro 2: Resumen comparativo de literatura relevante para el 3D Bin Packing Problem (continuación)

Autor(es)	**Año**	**Título**	**Algoritmo**	**Metodología**	**Ventajas / Limitaciones**	**Relevancia**
Murdivien & Um	2024	*Online 3D Bin Packing with Constrained Deep Reinforcement Learning*	Deep Reinforcement Learning	Aprendizaje por refuerzo profundo para 3D-BPP en línea con restricciones.	(+) Adaptable a entornos dinámicos. (-) Alto costo de entrenamiento y datos.	Referencia reciente en enfoques basados en aprendizaje para 3D-BPP.
Zhang et al.	2015	*A hybrid genetic algorithm with a new packing strategy for the three-dimensional bin packing problem*	Algoritmo Genético Híbrido	Algoritmo genético combinado con una nueva estrategia constructiva de empaquetado 3D.	(+) Mejora la calidad de las soluciones. (-) No considera restricciones de peso.	Referencia en algoritmos genéticos híbridos para 3D-BPP.
Parreño et al.	2010	*A hybrid GRASP/VND algorithm for two- and three-dimensional bin packing*	GRASP + VND	Metaheurística híbrida que combina un procedimiento GRASP constructivo con búsqueda local Variable Neighborhood Descent para mejorar soluciones 2D y 3D-BPP.	(+) Alta calidad de soluciones frente a heurísticas clásicas. (+) Mejora sistemática mediante búsqueda local. (-) No incorpora restricciones de peso ni estabilidad.	Referencia clave en metaheurísticas híbridas para 3D-BPP.
Martello et al.	2007	*Algorithm 864: General and robot-packable variants of the three-dimensional bin packing problem*	Algoritmo Exacto (Branch-and-Bound)	Algoritmo exacto para variantes generales y robot-packable del 3D-BPP, basado en branch-and-bound con generación eficiente de cortes y validación de factibilidad geométrica.	(+) Garantiza soluciones óptimas para instancias pequeñas y medianas. (+) Marco de referencia para validación de heurísticas. (-) Alto costo computacional; no escalable a instancias grandes.	Referencia fundamental para validación y benchmarking en 3D-BPP.

Los primeros estudios en el *Three-Dimensional Bin Packing Problem* (3D-BPP) se centran principalmente en el desarrollo de heurísticas constructivas orientadas al aprovechamiento volumétrico. En este contexto, Bischoff & Ratcliff (1995) proponen algunos de los primeros algoritmos heurísticos tridimensionales, basados en estrategias de capas y secuencias de colocación. Su principal aporte es demostrar la viabilidad práctica de métodos heurísticos para instancias de tamaño realista; sin embargo, estos enfoques no consideran restricciones adicionales como límites de peso o estabilidad estructural.

Posteriormente, Martello et al. (1997) establecen el marco teórico fundacional del 3D-BPP, al presentar una formulación matemática rigurosa junto con heurísticas y cotas inferiores. Este trabajo consolida la Hardness del problema y se convierte en una referencia obligatoria para investigaciones posteriores. No obstante, su formulación se limita a restricciones puramente geométricas, sin incorporar atributos propios de escenarios logísticos reales, como la distribución del peso o el balance de carga.

En esta misma línea teórica, Martello et al. (2007) presentan el denominado *Algorithm 864*, uno de los algoritmos exactos más relevantes para el 3D-BPP, capaz de resolver variantes generales y *robot-packable* del problema mediante un esquema de *branch-and-bound* con validación geométrica estricta. Este trabajo constituye un referente fundamental para la validación y benchmarking de soluciones heurísticas; sin embargo, su alto costo computacional limita su aplicabilidad a instancias pequeñas y no contempla restricciones adicionales como límites de peso por contenedor.

En una línea más aplicada, Dube & Kanavathy (2006) presentan una evaluación mediante simulación de heurísticas clásicas como First Fit, Best Fit y First Fit Decreasing aplicadas al 3D-BPP. Sus resultados muestran que heurísticas simples pueden entregar soluciones aceptables en términos de utilización del espacio, se destaca el buen desempeño de Best Fit. Aun así, el estudio no incorpora restricciones reales como límites de peso, balance de carga o estabilidad, lo que restringe su aplicabilidad a contextos logísticos actuales.

Desde una perspectiva más metodológica, Lindi (2012) realiza una revisión exhaustiva de los enfoques existentes para el 3D-BPP, abarcando modelos matemáticos, heurísticas tridimensionales, rotaciones y consideraciones de complejidad computacional. Este trabajo refuerza la idea de que, dada la Hardness del problema, el uso de enfoques híbridos resulta fundamental cuando se incorporan nuevas restricciones.

El desarrollo de metaheurísticas para el 3D-BPP es abordado tempranamente por Faroey et al. (2003), quienes aplican *Guided Local Search* para mejorar soluciones heurísticas iniciales. En una línea similar, Lodi et al. (2002) proponen una estrategia de *Tabu Search* en dos niveles, donde técnicas de búsqueda local avanzada permiten mejorar de forma significativa la calidad de las soluciones. No obstante, ambos enfoques se concentran principalmente en aspectos geométricos del problema y no consideran restricciones de peso o balance estructural.

Un avance relevante en el uso de enfoques híbridos es presentado por Parreño et al. (2010), quienes proponen una metaheurística que combina un procedimiento constructivo GRASP con una búsqueda local *Variable Neighborhood Descent* (VND) para el 2D y 3D-BPP. Sus resultados muestran mejoras sistemáticas en la calidad de las soluciones frente a heurísticas clásicas, así se consolida el uso de metaheurísticas híbridas como una estrategia efectiva para problemas tridimensionales complejos. Sin embargo,

al igual que otros trabajos, su modelo no incorpora restricciones de peso ni criterios de estabilidad física.

Por otra parte, Falkenauer (1996) introduce un algoritmo genético híbrido basado en agrupamiento para el Bin Packing clásico. Aunque su propuesta no es tridimensional, constituye una base metodológica clave para el diseño de algoritmos híbridos. Esta línea de investigación se extiende al contexto tridimensional en trabajos posteriores, como el de Zhang et al. (2015), quienes proponen un algoritmo genético híbrido con una nueva estrategia de empaquetado 3D, y el de Gonçalves & Resende (2013), que introducen un *Biased Random-Key Genetic Algorithm* (BRKGA) capaz de obtener soluciones de alta calidad para instancias 2D y 3D. Sin embargo, estos enfoques no incorporan explícitamente restricciones de peso.

El avance hacia escenarios más flexibles desde el punto de vista estructural se observa en el trabajo de Egeblad et al. (2010), quienes estudian el 3D-BPP con altura de contenedor variable, al extender el modelo clásico para representar situaciones logísticas más realistas. De manera complementaria, Crainic et al. (2014) proponen una heurística constructiva en dos fases para el *Three-Dimensional Multiple Bin Size Bin Packing Problem* con restricciones de transporte, Ello representa un punto de inflexión al incorporar explícitamente consideraciones logísticas reales. No obstante, estos estudios no abordan de forma directa la integración de límites de peso por contenedor.

Más recientemente, han surgido enfoques basados en aprendizaje automático, como el trabajo de Murdivien & Um (2024), quienes proponen un modelo de *Deep Reinforcement Learning* para el 3D-BPP en línea con restricciones. Si bien estos métodos muestran un alto potencial en entornos dinámicos, presentan desventajas relevantes como altos costos de entrenamiento, dependencia de grandes volúmenes de datos y menor interpretabilidad, Ello dificulta su adopción directa en entornos operativos reales.

En conjunto, la literatura evidencia una evolución progresiva desde heurísticas constructivas simples hacia algoritmos exactos, metaheurísticas avanzadas e híbridas y, más recientemente, enfoques basados en aprendizaje profundo. Sin embargo, persiste una brecha relevante en la integración simultánea de dimensiones, rotaciones y límites de peso dentro de un mismo modelo operativo, especialmente en soluciones que mantengan interpretabilidad y control explícito de las restricciones.

En el marco de este proyecto, se adopta como paper base el trabajo que aborda el *Three-Dimensional Bin Packing Problem* mediante un **algoritmo genético**, el cual proporciona una estructura metodológica robusta y flexible para la exploración del espacio de soluciones en problemas de alta complejidad combinatoria. Este enfoque resulta especialmente adecuado para el 3D-BPP, dado su carácter NP-duro y la necesidad de equilibrar múltiples criterios de factibilidad y optimización.

A diferencia de enfoques basados exclusivamente en heurísticas constructivas, el uso de algoritmos genéticos permite incorporar de forma natural operadores de selección, cruce y mutación. Así, se contribuye a la adaptación del modelo a restricciones adicionales propias de entornos logísticos reales. En esta tesis, el algoritmo genético será implementado desde cero, tomando como referencia la estructura conceptual del paper base, pero extendiéndolo para integrar explícitamente dimensiones, rotaciones y límites de peso por contenedor dentro de un entorno tridimensional.

Adicionalmente, con el objetivo de facilitar la validación, interpretación y análisis de los resultados obtenidos, se contempla la implementación de un **visualizador 3D** que

permita observar de manera gráfica la disposición de los ítems dentro del contenedor. Este componente visual complementa el desarrollo del algoritmo genético, permitiendo evaluar de forma intuitiva la calidad del empaquetado, la distribución espacial de los ítems y el aprovechamiento volumétrico, aspectos clave para su aplicación en contextos logísticos reales.

Finalmente, es importante delimitar el alcance del presente estudio. En este sentido, el conjunto de aspectos que no considera el presente trabajo son: la incorporación de cargas peligrosas o perecibles, la modelación de tiempos de carga y descarga, la optimización de rutas de transporte, el análisis de costos operacionales asociados al despacho y la consideración de factores dinámicos durante el traslado, tales como vibraciones, aceleraciones o condiciones climáticas. Estos elementos, si bien relevantes en entornos logísticos reales, quedan fuera del alcance de esta investigación y se proponen como líneas de trabajo futuro.

Planteamiento del problema

A pesar de los avances en el estudio del *Three-Dimensional Bin Packing Problem* (3D-BPP), las investigaciones aún presentan una brecha importante cuando se consideran simultáneamente las restricciones geométricas y de peso. La mayoría de los modelos existentes se centran en optimizar el aprovechamiento volumétrico, sin contemplar adecuadamente los límites de carga de los contenedores ni el equilibrio de la distribución del peso dentro de ellos (**?**Zhou et al., 2025).

En escenarios reales de transporte, el incumplimiento de los límites de peso o una distribución inadecuada de la carga puede generar consecuencias operativas y económicas significativas, tales como daños estructurales en los contenedores, incremento del consumo energético o inestabilidad durante el desplazamiento.

Por esta razón, el problema de empaquetamiento tridimensional con restricciones de peso (3D-BPP) se convierte en una necesidad logística concreta, ya que busca no solo maximizar la eficiencia del uso del espacio, sino también garantizar condiciones de seguridad y viabilidad operativa (Gajda et al., 2022).

El carácter NP-duro del problema implica que los métodos exactos resultan inviables para grandes volúmenes de datos, lo que motiva el uso de estrategias heurísticas y metaheurísticas capaces de aproximar soluciones eficientes sin un costo computacional excesivo (Romero et al., 2023; Martello et al., 1997). Sin embargo, las heurísticas tradicionales suelen priorizar el volumen sobre la carga, dejando sin resolver aspectos como el equilibrio o la distribución del peso dentro del contenedor.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar un enfoque que integre de manera simultánea las restricciones geométricas y de peso, con el objetivo de optimizar el número de contenedores utilizados y garantizar la estabilidad de la carga. El presente trabajo se centra precisamente en este desafío, proponiendo la aplicación de un *algoritmo genético* como estrategia de resolución para el *Three-Dimensional Bin Packing Problem* con límites de peso, buscando obtener soluciones eficientes, estables y aplicables a contextos logísticos reales, en concordancia con el enfoque propuesto por (Li et al., 2014)

En la empresa Transportes AT, el proceso de carga y despacho de paquetes se realiza actualmente a partir de procedimientos operativos definidos y del criterio empírico de los operadores de bodega, quienes determinan la disposición de los paquetes dentro de los contenedores considerando principalmente la experiencia previa y las condiciones inmediatas de carga. Si bien este enfoque ha permitido sostener la operación diaria de la empresa, el aumento progresivo del volumen de envíos, la diversidad de tamaños y pesos de los paquetes, y la necesidad de cumplir estrictamente con restricciones físicas y normativas han incrementado la complejidad del proceso logístico.

En este contexto, el método tradicional de carga presenta limitaciones para ga-

rantizar un uso eficiente del espacio disponible, una correcta distribución del peso y condiciones adecuadas de estabilidad durante el transporte. Estas restricciones cobran especial relevancia en la operación de Transportes AT, donde una mala configuración de carga puede derivar en retrasos, sobrecostos operativos o riesgos durante el traslado. Por esta razón, se justifica la necesidad de desarrollar un modelo formal que represente el problema de empaquetamiento tridimensional considerando rotaciones y límites de peso, proporcionando una base estructurada para la aplicación de un algoritmo genético que permita mejorar la eficiencia, seguridad y viabilidad operativa del proceso de carga en la empresa.

Proceso de la empresa

En el diagrama descrito en la figura 1, se observa el proceso de la empresa AT para gestionar el envío de un paquete. Primero, el cliente solicita una cotización y revisa el valor, si acepta, procede a enviar la carga a la sucursal. En la sucursal se recibe el paquete y se evalúa si el camión cuenta con la capacidad suficiente para su despacho, si aún no se completa la carga, el paquete queda en espera y, en caso contrario, se procede al despacho. Posteriormente, según el flujo definido, el proceso se deriva a dos posibles alternativas: entrega directa al cliente mediante retiro en sucursal o despacho a través de la ruta de reparto. Finalmente, según la opción ejecutada, se concreta la entrega del paquete o se envía a ruta para su distribución, dando término al proceso. A continuación, se presenta la imagen en la cual se puede visualizar de manera gráfica el diagrama que representa este flujo operativo.

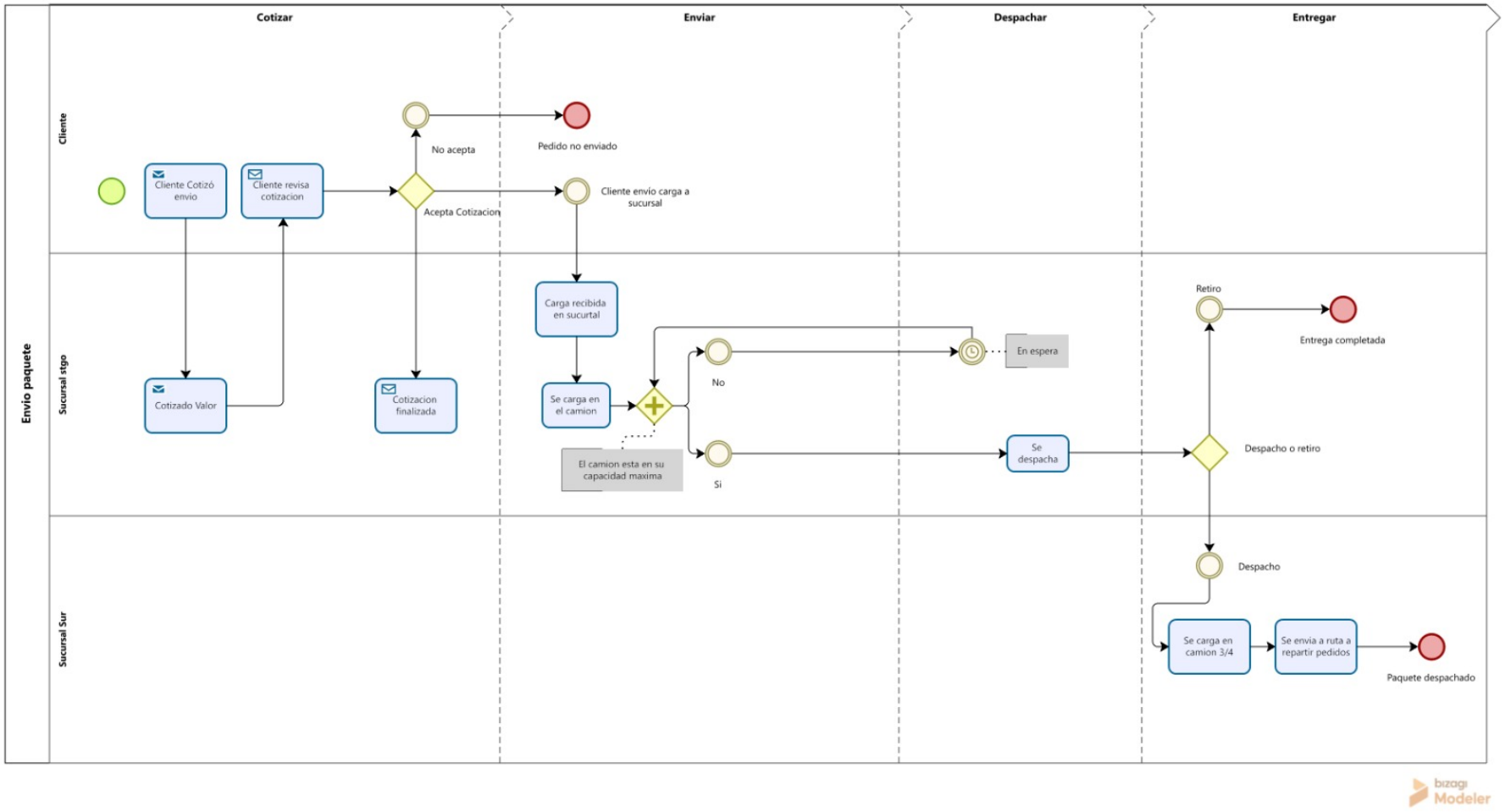

Figura 1: Proceso de envío de paquetes de la empresa Transportes AT

Modelo matemático: 3D Bin-Packing (Con rotación y límite de peso)

El problema de empaquetamiento tridimensional con restricciones de peso (Three-Dimensional Bin Packing Problem with Weight Limits, 3D-BPP-W) se formula como un problema de optimización combinatoria cuyo objetivo es minimizar el número de contenedores utilizados, garantizando la factibilidad geométrica y el cumplimiento de las restricciones de carga.

Dado el carácter NP-duro del problema, esta formulación matemática se utiliza como modelo conceptual de referencia, mientras que su resolución práctica se aborda mediante un algoritmo genético híbrido, descrito en secciones posteriores.

Supuestos del modelo

Para la formulación del problema y el desarrollo del enfoque propuesto, se consideran los siguientes supuestos:

- Todos los contenedores son de dimensiones fijas y conocidas previamente.
- Cada ítem es tridimensional y un peso definido, los cuales no varían durante el proceso de carga.
- Los ítems no pueden ser deformados ni fraccionados.
- Cada ítem debe ser asignado completamente a un único contenedor.
- Se permite la rotación de los ítems en las orientaciones previamente definidas por el modelo.
- El peso total de los ítems asignados a un contenedor no puede exceder su capacidad máxima permitida.
- Los ítems se deben colocar según restricciones de estabilidad, así, se evita configuraciones físicamente inviables.
- No se consideran tiempos de carga ni descarga, se focaliza enfocándo exclusivamente en la optimización espacial y de peso.

Limitaciones del modelo

A pesar de su aplicabilidad, el modelo propuesto presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados:

- El modelo no garantiza la obtención de la solución óptima global, debido a que utiliza un algoritmo genético como método de resolución.
- No se consideran restricciones operacionales adicionales, tales como secuencias de carga, prioridades de despacho o tiempos de entrega.
- Las condiciones de estabilidad se evalúan bajo criterios simplificados, sin modelar efectos dinámicos como vibraciones o aceleraciones durante el transporte.
- El desempeño del algoritmo se puede ver afectado por la configuración de parámetros genéticos, tales como tamaño de población, tasas de cruce y mutación.
- El modelo asume un entorno de carga ideal, sin considerar errores humanos ni imprecisiones físicas en la manipulación de los ítems.

Conjuntos

- $T = \{1, 2, \ldots, |T|\}$: Conjunto de tipos de paquetes.
- $B = \{1, 2, \ldots, |B|\}$: Conjunto de contenedores.
- $P = \{1, \ldots, 6\}$: Conjunto de orientaciones posibles.

Parámetros

Para cada tipo de paquete $t \in T$:

- n_t: Cantidad de paquetes del tipo t.
- l_{tp}, w_{tp}, h_{tp}: Dimensiones del tipo t bajo la orientación p.
- ω_t: Peso de un paquete del tipo t.
- $v_t = l_t \cdot w_t \cdot h_t$: Volumen unitario del tipo t.
- $V_t = n_t \cdot v_t$: Volumen total del tipo t.

Para cada contenedor $b \in B$:

- L_b, W_b, H_b: Dimensiones internas del contenedor.
- C_b: Capacidad máxima de peso del contenedor.

Variables de decisión

- $x_{tb} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: Cantidad de paquetes del tipo t asignados al contenedor b.
- $z_b \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el contenedor b es utilizado.
- $r_{tp} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el tipo t adopta la orientación p.

Función objetivo

Minimizar el número total de contenedores utilizados:

$$\text{mín} \sum_{b \in B} z_b \tag{1}$$

Restricciones

Asignación completa de paquetes

$$\sum_{b \in B} x_{tb} = n_t \quad \forall t \in T \tag{2}$$

Activación del contenedor

$$x_{tb} \leq n_t \cdot z_b \quad \forall t \in T,\ b \in B \tag{3}$$

Selección única de orientación

$$\sum_{p \in P} r_{tp} = 1 \quad \forall t \in T \tag{4}$$

Restricción volumétrica

$$\sum_{t \in T} x_{tb} \cdot v_t \leq L_b \cdot W_b \cdot H_b \quad \forall b \in B \tag{5}$$

Restricción de peso

$$\sum_{t \in T} x_{tb} \cdot \omega_t \leq C_b \cdot z_b \quad \forall b \in B \tag{6}$$

Naturaleza del modelo

El modelo formulado corresponde a un problema de Programación Lineal Entera Mixta (MILP), utilizado de manera conceptual. La validación geométrica detallada del empaquetamiento se realiza posteriormente mediante un algoritmo heurístico basado en espacios máximos (EMS) integrado a un algoritmo genético.

Propuesta

Introducción

Considerando las limitaciones identificadas en la literatura existente y las necesidades operativas de la empresa Transportes AT, se propone un enfoque híbrido para resolver el Three-Dimensional Bin Packing Problem con límites de peso (3D-BPP-LW). Esta propuesta busca integrar de manera efectiva las restricciones geométricas y de peso, garantizando soluciones no solo eficientes en términos de aprovechamiento volumétrico, sino también operativamente viables y seguras en contextos logísticos reales.

La propuesta se fundamenta en dos pilares metodológicos complementarios: un Algoritmo Genético Híbrido (AGH) para la exploración eficiente del espacio de soluciones y una Estrategia Heurística de Empaquetamiento basada en Espacios Máximos Vacíos (EMS) para la construcción detallada de las configuraciones de carga. Esta combinación permite aprovechar las ventajas de los métodos evolutivos para la optimización global, junto con heurísticas especializadas que garantizan la factibilidad de las soluciones en cada iteración.

Arquitectura general del sistema propuesto

El sistema propuesto se estructura en tres componentes principales interconectados:

- Módulo de preprocesamiento y parametrización:
  - Recibe como entrada las especificaciones de los ítems (dimensiones, peso, restricciones de rotación) y los contenedores disponibles (dimensiones, capacidades de peso)
  - Genera las configuraciones de rotación permitidas para cada ítem
  - Calcula métricas preliminares de volumetría y peso para guiar el proceso de optimización
- Motor de optimización híbrido:
  - Implementa el Algoritmo Genético Híbrido para explorar el espacio de soluciones
  - Integra la Estrategia Heurística de Empaquetamiento para evaluar cada cromosoma

    - Aplica mecanismos específicos para el manejo de restricciones de peso y soporte mínimo

- Interfaz de visualización y análisis:
    - Genera representaciones 3D interactivas de las soluciones obtenidas
    - Facilita la comparación entre diferentes configuraciones y escenarios

Esta arquitectura modular garantiza flexibilidad en la implementación y posibilita la adaptación del sistema a diferentes contextos operativos sin requerir modificaciones estructurales profundas.

Innovaciones y contribuciones del enfoque propuesto

La propuesta introduce varias innovaciones significativas respecto al estado del arte:

- Integración explícita de restricciones de peso en el proceso evolutivo: A diferencia de la mayoría de los enfoques existentes que priorizan exclusivamente el aprovechamiento volumétrico, nuestro modelo incorpora las restricciones de peso directamente en la función de aptitud y en los operadores genéticos, evitando la generación de soluciones inviables desde etapas tempranas.

- Estrategia de empaquetamiento basada en coincidencia óptima: La heurística propuesta evalúa sistemáticamente combinaciones de ítems y espacios vacíos considerando las seis orientaciones posibles, seleccionando no solo la que maximiza el volumen aprovechado sino también la que minimiza los márgenes residuales.

- Mecanismo de soporte mínimo: Se implementa un criterio de soporte mínimo del 75 % del área de la base de cada ítem, garantizando que los paquetes tengan un apoyo adecuado sobre la superficie inferior, ya sea el piso del contenedor u otros ítems.

- Balance explícito entre eficiencia computacional y calidad de solución: El algoritmo propuesto incorpora umbrales adaptativos que permiten ajustar dinámicamente el equilibrio entre tiempo de ejecución y calidad de la solución, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos operativos con restricciones temporales variables.

Detalle de los componentes principales

Algoritmo Genético Híbrido

El AGH propuesto utiliza una codificación cromosómica dual que combina dos secuencias:

- Secuencia de empaquetamiento de cajas (BPS): Define el orden en que las cajas son consideradas para ser empaquetadas.

- Secuencia de carga de contenedores (CLS): Establece el orden de prioridad para la apertura y uso de los contenedores.

Esta representación permite una exploración eficiente del espacio de soluciones mientras mantiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a las características específicas de cada instancia del problema.

Los operadores genéticos (selección, cruce y mutación) han sido adaptados específicamente para preservar características deseables de las soluciones parentales relacionadas con la distribución del peso. Por ejemplo, el operador de cruce prioriza la preservación de secuencias de empaquetamiento que han demostrado buen comportamiento en términos de cumplimiento de las restricciones de peso.

Estrategia Heurística de Empaquetamiento

La estrategia heurística propuesta se basa en el concepto de Espacios Máximos Vacíos (EMS), pero introduce mejoras significativas respecto a los enfoques tradicionales:

- Gestión dinámica de espacios con restricciones: El algoritmo no solo actualiza los EMS tras cada inserción, sino que también evalúa continuamente el impacto de cada inserción en la distribución del peso.

- Criterio de selección multiobjetivo: Para cada posible emplazamiento, se calcula una métrica compuesta que considera:

  - Ratio de llenado volumétrico
  - Contribución al balance de peso
  - Minimización de fragmentación del espacio disponible

- Gestión eficiente de rotaciones: A diferencia de enfoques que evalúan todas las rotaciones posibles para cada ítem, nuestro método utiliza una estrategia de filtrado que elimina rápidamente las orientaciones que claramente no cumplirían con las restricciones de peso.

- Criterio de soporte mínimo: Se verifica que cada ítem colocado tenga al menos el 75 % de su área de base apoyada sobre la superficie inferior, garantizando una configuración segura para el transporte.

Manejo de restricciones

El sistema propuesto incorpora mecanismos específicos para garantizar el cumplimiento de las restricciones operativas críticas:

- Restricciones de peso: Se implementa un monitor de capacidad activo que verifica en tiempo real el peso acumulado en cada contenedor y su distribución espacial. Este monitor interactúa directamente con el algoritmo de empaquetamiento para rechazar inserciones que violarían los límites establecidos.

- Soporte mínimo de ítems: Para cada ítem, se verifica que al menos el 75 % del área de su base esté apoyada sobre la superficie inferior (ya sea el piso del contenedor u otros ítems). Esta restricción se evalúa para cada posible orientación durante el proceso de empaquetamiento.

Plan de implementación y viabilidad

Reconociendo las limitaciones típicas de un proyecto académico universitario, hemos reestructurado el plan de implementación para que sea viable sin grandes inversiones económicas. El enfoque se centra en desarrollar un prototipo funcional que demuestre la validez del enfoque propuesto, utilizando recursos accesibles y tecnologías de código abierto.

Fases de implementación

Fase 1: Desarrollo del prototipo básico (Meses 1-3)

- Implementación del algoritmo genético en Python utilizando bibliotecas de código abierto
- Desarrollo de un visualizador 3D básico utilizando PyOpenGL o Three.js
- Validación con instancias pequeñas de prueba (10-15 paquetes)

Recursos requeridos:

- Computador personal de los investigadores
- Software libre (Python, VS Code, bibliotecas científicas)
- Datos proporcionados por la empresa colaboradora

Inversión económica: USD $0 (software libre) + tiempo de los investigadores (120 horas)

Fase 2: Validación y ajustes (Meses 4-5)

- Pruebas con instancias industriales reales proporcionadas por Transportes AT
- Calibración de parámetros del algoritmo
- Comparación con soluciones manuales actuales

Recursos requeridos:

- Entrevistas con 2-3 operarios de carga de la empresa (4 horas cada uno)
- Hardware existente (computadores de los investigadores y de la universidad)

Fase 3: Documentación y presentación (Mes 6)

- Elaboración de informe técnico detallado
- Preparación de visualizaciones para demostración
- Presentación de resultados a la empresa colaboradora

Recursos requeridos:

- Software de presentación y edición de documentos (gratuito o licencias universitarias)

Recursos tecnológicos accesibles

Infraestructura de hardware:
Computador de escritorio con procesador AMD Ryzen 5 5600X @3.7GHZ, 32GB de memoria RAM @3200 Mhz, SO Windows 11 64 bit, 26200 tarjeta grafica NVIDIA GTX 1660TI

Infraestructura de software:

- Python 3.x como lenguaje de programación principal
- Bibliotecas científicas: NumPy, SciPy, Matplotlib
- Framework para visualización 3D: Matplotlip
- Entorno de desarrollo: Vs code
- Control de versiones: Github
- Documentación: Overleaf, Google docs, Notepad++

Análisis de viabilidad económica

Costos directos:

- Software: USD $0 (100 % código abierto)
- Hardware: USD $0 (utiliza equipos existentes)
- Licencias: USD $0 (licencias académicas gratuitas para herramientas esenciales)

Costos indirectos (tiempo de investigación):
Tiempo total estimado: 240 horas

Indicadores de éxito realistas para contexto académico

Técnicos:

- Algoritmo funcional que resuelva instancias de hasta X paquetes
- Visualización 3D básica que permita verificar soluciones
- Documentación completa del código y metodología

Técnicos:

- Soluciones que superen en eficiencia el 10 % al método manual actual
- Tiempo de respuesta inferior a X minutos para instancias de X paquetes
- Cumplimiento del 100 % de restricciones de peso y soporte mínimo

Académicos:

- Contribución original validada por comparación con métodos existentes
- Publicación de resultados en revista indexada o congreso académico

Plan de contingencia para limitaciones de recursos

Reconociendo las posibles limitaciones durante el desarrollo:

- Si no se logra implementar la visualización 3D completa:
  - Alternativa: visualización 2D con representación de capas
  - Reporte detallado de coordenadas y orientaciones en formato tabular
- Si el tiempo computacional supera los límites razonables:
  - Alternativa: reducción del tamaño poblacional del algoritmo genético
  - Priorización de instancias más pequeñas pero representativas
- Si no se obtienen datos reales suficientes de la empresa:
  - Generación de instancias sintéticas basadas en características reales
  - Uso de benchmarks académicos disponibles en la literatura

Este plan ajustado mantiene el rigor académico y la validez científica de la propuesta original, pero la hace viable dentro de las limitaciones presupuestarias y de tiempo típicas de un proyecto de tesis universitaria. La propuesta resultante representa un primer paso tangible hacia una solución más completa que podría ser desarrollada posteriormente con mayores recursos o en colaboración con la empresa.

Metodología

Formulación del problema

El problema de empaquetamiento tridimensional con contenedores heterogéneos y restricciones de peso (3D-BPP-HW) se formula matemáticamente como un problema de optimización combinatoria. Se considera un conjunto de ítems $I = \{1, \ldots, n\}$, donde cada ítem posee dimensiones tridimensionales (largo, ancho y alto) y un peso definido, así como un conjunto de contenedores candidatos $B = \{1, \ldots, m\}$, caracterizados por capacidades volumétricas y límites de peso heterogéneos.

La formulación matemática emplea variables de decisión binarias para modelar la asignación de ítems a contenedores, la selección de orientaciones y las relaciones espaciales entre ítems, con el objetivo de minimizar el número de contenedores utilizados, respetando simultáneamente todas las restricciones geométricas y de peso.

Algoritmo Genético Híbrido

Se propone un algoritmo genético híbrido que combina técnicas evolutivas clásicas con heurísticas de empaquetamiento específicas del dominio del problema, permitiendo obtener soluciones eficientes y factibles para instancias de distinta complejidad.

Codificación cromosómica

Cada cromosoma está compuesto por dos secuencias:

- **Secuencia de empaquetamiento de cajas (Box Packing Sequence, BPS):** una permutación de $\{1, \ldots, n\}$ que define el orden en que las cajas son consideradas para ser empaquetadas.
- **Secuencia de carga de contenedores (Container Loading Sequence, CLS):** una permutación de $\{1, \ldots, m\}$ que establece el orden de prioridad para la apertura y uso de los contenedores.

Inicialización de la población

La población inicial se genera mediante un mecanismo híbrido. Se incluyen cromosomas especiales construidos heurísticamente, ordenando las cajas en forma descendente según su volumen, largo, ancho y altura. El resto de los individuos se genera de manera aleatoria con el fin de mantener diversidad en la población inicial.

El tamaño de la población se establece en 100 individuos, preservando 10 individuos elitistas en cada generación.

Evaluación de aptitud

La aptitud de cada cromosoma se evalúa mediante una estrategia heurística de empaquetamiento que transforma las secuencias BPS y CLS en una solución factible del problema. La función de aptitud se define como la razón de utilización de espacio, calculada como la suma de los volúmenes de los ítems empaquetados dividida por el volumen total de los contenedores utilizados.

Estrategia Heurística de Empaquetamiento

Gestión de espacios máximos vacíos (EMS)

Se implementa el concepto de espacios máximos vacíos (*Empty Maximal Spaces*, EMS) para representar de manera eficiente los espacios libres disponibles dentro de los contenedores. Cada EMS se define mediante un vértice mínimo (x_i, y_i, z_i) y un vértice máximo (X_i, Y_i, Z_i).

La actualización de estas estructuras tras cada inserción se realiza mediante el proceso de diferencia (*difference process*) descrito en la literatura, incorporando reglas de eliminación que permiten optimizar el rendimiento computacional.

Selección de emplazamiento óptimo

Se propone una estrategia de *mejor coincidencia* (*best match*) para la selección de emplazamientos, que opera de la siguiente manera:

- Se consideran las primeras k_b cajas no empaquetadas según la secuencia BPS.
- Se seleccionan los primeros k_e EMS del contenedor actual, priorizados según coordenadas mínimas.
- Para cada combinación de caja y espacio vacío, se evalúan las seis orientaciones posibles.
- Se selecciona la combinación caja–EMS–orientación con la mayor ratio de llenado.
- En caso de múltiples opciones con ratios similares, se elige aquella con el menor margen residual en las tres dimensiones.

Manejo de Restricciones

Restricciones de peso

Para cada contenedor, se verifica de forma continua que la suma de los pesos de los ítems asignados no exceda su capacidad máxima permitida. En caso de que una

asignación viole esta restricción, dicha inserción es rechazada y se buscan alternativas en otros contenedores o espacios disponibles.

Estabilidad de la carga

Se incorporan criterios de estabilidad que garantizan que cada ítem tenga soporte suficiente en su base, exigiendo que al menos el 75 % de su área inferior esté apoyada sobre otros ítems o sobre el piso del contenedor. Asimismo, se controla que el centro de gravedad de la carga permanezca dentro de límites aceptables para prevenir configuraciones inestables.

Parámetros del algoritmo

Los parámetros del algoritmo genético se establecen mediante experimentación preliminar y se detallan a continuación:

- Número de generaciones: 100
- Tamaño de población: 100
- Número de elitistas: 10
- Probabilidad de selección del mejor individuo en torneo: 0.85
- Probabilidad de cruce: 0.75
- Probabilidad de mutación: 0.01
- Número de cajas consideradas (k_b): 3
- Número de espacios vacíos considerados (k_e): 3

Validación y análisis experimental

El algoritmo propuesto se evalúa utilizando dos conjuntos de instancias:

- **Instancias industriales:** 12 casos reales proporcionados por una empresa farmacéutica, con tamaños que varían desde 12 cajas y 8 contenedores hasta 78 cajas y 24 contenedores.
- **Instancias generadas aleatoriamente:** se generan cinco clases de instancias siguiendo la metodología de Martello et al., considerando diferentes distribuciones de dimensiones de cajas y contenedores heterogéneos.

Las soluciones obtenidas se comparan con soluciones óptimas obtenidas mediante CPLEX para instancias pequeñas, con algoritmos genéticos híbridos basados en otras heurísticas de empaquetamiento (DBLF) y con límites teóricos de optimalidad reportados en la literatura.

Los criterios de evaluación considerados incluyen el porcentaje de espacio desperdiciado, el tiempo computacional requerido, el número de contenedores utilizados y el cumplimiento de las restricciones de peso y estabilidad.

Diseño de solucion

Experimento computacional

Bibliografía

Ali, S. (2022). *Online three-dimensional packing problems: A review.* Computers & Industrial Engineering, 169, 108205. https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108205

Bengtsson, J., & Edvall, M. M. (2019). *A heuristic for the 3D bin packing problem based on container properties.* Computers & Industrial Engineering, 133, 59–66. https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.04.031

Bischoff, E. E., & Ratcliff, M. S. W. (1995). *Heuristic algorithms for the three-dimensional bin packing problem.* European Journal of Operational Research, 85(1), 1–16. https://doi.org/10.1016/0377-2217(95)00021-7

Bortfeldt, A., & Wäscher, G. (2013). *Constraints in container loading – a state-of-the-art review.* European Journal of Operational Research, 229(1), 1–20. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.12.006

Bureau of Transportation Statistics. (2024). *Transportation Economic Trends 2024.* U.S. Department of Transportation. https://www.bts.gov

Carrasco, R., & Pérez, J. (2021). *Desafíos logísticos en América Latina: eficiencia y competitividad.* Revista de Estudios del Transporte, 12(3), 45–62.

Chen, Z., Xu, Y., & Zhang, T. (2022). *A hybrid heuristic for the three-dimensional bin packing problem.* Expert Systems with Applications, 205, 117695. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117695

CLG Chile. (2024). *Informe anual de logística en Chile 2024.* Centro de Logística Global.

Crainic, T. G., Perboli, G., & Tadei, R. (2008). *Extreme point–based heuristics for three-dimensional bin packing.* INFORMS Journal on Computing, 20(3), 368–384. https://doi.org/10.1287/ijoc.1070.0250

Crainic, T. G., Perboli, G., & Tadei, R. (2014). *A tailored two-phase constructive heuristic for the three-dimensional Multiple Bin Size Bin Packing Problem with transportation constraints.* European Journal of Operational Research, 236(3), 855–873. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.01.030

Dube, E., & Kanavathy, L. R. (2006). *Optimizing Three-Dimensional Bin Packing Through Simulation.* University of KwaZulu-Natal. https://www.researchgate.net/publication/228974015

Egeblad, J., Garavelli, C., Pisinger, D., & Vigo, D. (2010). *Three-dimensional bin packing problem with variable bin height.* European Journal of Operational Research, 204(2), 403–415. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.11.001

Erbayrak, S. (2021). *Multi-objective 3D bin packing problem with load balance, orientation and stability.* Computers & Industrial Engineering, 160, 107694. https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107694

Falkenauer, E. (1996). *A Hybrid Grouping Genetic Algorithm for Bin Packing.* Journal of Heuristics, 2, 5–30. https://doi.org/10.1007/BF00126239

Faroey, O., Pisinger, D., & Zachariasen, M. (2003). *Guided Local Search for the Three-Dimensional Bin Packing Problem.* INFORMS Journal on Computing, 15(3), 267–283. https://doi.org/10.1287/ijoc.15.3.267.16087

Gajda, M., Trivella, A., Mansini, R., & Pisinger, D. (2022). *An optimization approach for a complex real-life container loading problem.* Omega, 107, 102559. https://doi.org/10.1016/j.omega.2021.102559

Gonçalves, J. F., & Resende, M. G. C. (2013). *A biased random-key genetic algorithm for 2D and 3D bin packing problems.* International Transactions in Operational Research, 20(6), 829–848. https://doi.org/10.1111/itor.12004

Li, X., Zhao, Z., & Zhang, K. (2014). *A Genetic Algorithm for the Three-Dimensional Bin Packing Problem with Heterogeneous Bins.* Proceedings of the ISERC. https://www.researchgate.net/publication/268511675

Martello, S., Pisinger, D., & Vigo, D. (1997). *The Three-Dimensional Bin Packing Problem.* Operations Research, 48(2), 256–267. https://doi.org/10.1287/opre.48.2.256

Romero, S. V., Osaba, E., Villar-Rodríguez, E., & Oregi, I. (2023). *Hybrid approach for solving real-world bin packing problem instances using quantum annealers.* Scientific Reports, 13(1), 11777. https://doi.org/10.1038/s41598-023-39013-9

Wäscher, G., Haußner, H., & Schumann, H. (2007). *An improved typology of cutting and packing problems.* European Journal of Operational Research, 183(3), 1109–1130. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.12.015

Zhou, Y., Zhang, L., & Liu, X. (2025). *Online 3D bin packing with fast stability validation and stable rearrangement planning.* Computers & Industrial Engineering, 179, 106118. https://doi.org/10.1016/j.cie.2025.106118